

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



9°

## Visualización honesta — gráficos que mienten

### Guía 28-9-TIC

Período 3 · Datos — del registro al insight

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

**Producto:** Análisis crítico de 3 gráficos engañosos reales (de prensa, redes o publicidad) explicando qué truco usa cada uno (eje cortado, escala torcida, color sesgado, contexto omitido) acompañado de versión corregida del mismo dato presentada de forma honesta

## Apertura: Visualización honesta — gráficos que mienten

### Saber ancestral

El **comerciante tramposo de la plaza** ajustaba la balanza para que sumara gramos en su favor: un kilo de yuca pesaba en realidad 900 gramos, pero la balanza decía “*un kilo*”. La **abuela del Valle del Cauca** enseñaba a sus nietas a *verificar la pesa antes de pagar*: pedir el grano en bolsa propia, revisar el fiel de la balanza, no fiarse del precio sin chequear el peso. Esa **desconfianza educada** es lo mismo que necesita el ciudadano contemporáneo frente a un gráfico: *verificar antes de creer*. Un gráfico tramposo hace con la información lo que la balanza tramposa hacía con los granos.

### Saber contemporáneo

Un **gráfico engañoso** no es necesariamente falso: es un gráfico que dice una verdad parcial con técnica visual que orienta al lector a una conclusión exagerada o equivocada. Los 5 trucos más comunes son: (1) **eje Y cortado** (no arranca en cero) que exagera diferencias; (2) **escala logarítmica oculta** que reduce visualmente grandes diferencias; (3) **color sesgado** (rojo para lo que se quiere criticar, verde para lo que se quiere alabar); (4) **contexto omitido** (mostrar el último mes sin los 12 anteriores); (5) **cherry picking** (mostrar solo las categorías que apoyan la tesis y ocultar el resto). Detectar estos trucos es alfabetización ciudadana del XXI.

### Pregunta-puente

*¿Cómo enseñaba la abuela a sus nietas a no dejarse engañar en la plaza? ¿Y qué pierde un ciudadano novato cuando comparte en redes un gráfico bonito sin haber verificado si el eje Y arranca en cero?*

### Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** los 5 trucos visuales más usados en gráficos engañosos; (2) **analizar** 3 gráficos reales de prensa o redes y descubrir qué truco usa cada uno; (3) **evaluar** qué tan grave es cada engaño (qué decisión cambiaría el lector con la versión honesta); (4) **crear** la versión corregida de cada gráfico para mostrar el mismo dato de forma honesta.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autor</b>          | Dr. Álvaro Cárdenas Orozco                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DBA</b>            | Tratamiento y visualización honesta de datos para la toma de decisiones (MEN, T&I)                                                                                                                                                                          |
| <b>Referentes</b>     | Ética del dato · Visualización honesta · Pensamiento computacional                                                                                                                                                                                          |
| <b>Producto final</b> | Análisis crítico de 3 gráficos engañosos reales (de prensa, redes o publicidad) explicando qué truco usa cada uno (eje cortado, escala torcida, color sesgado, contexto omitido) acompañado de versión corregida del mismo dato presentada de forma honesta |

□ *Antes de empezar, mira el viaje completo. La sesión 6 te enseñó a hacer gráficos honestos; hoy aprendes a detectar los gráficos deshonestos. Es la otra mitad del oficio visual: producir bien y leer críticamente. Sin esta segunda mitad, la primera queda incompleta.*

**Ruta MILC: así vamos a aprender**

**1**

**Escuta**  
**Observo, escucho**  
**y pregunto.**

**2**

**Sistematización**  
**Pensamiento**  
**computacional.**

**3**

**Praxis**  
**Construyo y aplico.**

**4**

**Evaluación**  
**Reflexión liberadora.**

□ *Antes de teorizar, vas a mirar 3 gráficos reales (de prensa colombiana o publicidad) y a decir qué entendiste de cada uno sin saber que tienen truco. Después se revelan los trucos y comparas tu lectura inicial con la versión honesta.*

## Fase 1 · Escuta

### Escena para escuchar

**Actividad 1 · IDENTIFICA — Mira sin sospechar** (15 min · individual). El docente proyecta 3 gráficos reales (capturas de prensa o redes, sin atribuirlos como “engañosos”). Para cada uno responde: *¿qué pregunta parece responder?, ¿qué conclusión sacarías?, ¿qué decisión tomarías si fueras alcalde, padre de familia o consumidor?*. **No analices todavía** si hay truco: responde como cualquier lector apurado.

- ☐ Para cada gráfico, anoté qué pregunta parecía responder.
- ☐ Para cada gráfico, anoté qué conclusión saqué sin sospechar.
- ☐ Para cada gráfico, anoté qué decisión tomaría como ciudadano.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA).** Título: «Actividad 1 — Mira sin sospechar». **Formato:** tabla 3 filas (un gráfico por fila) × 3 columnas (Pregunta que parece responder | Conclusión sin sospechar | Decisión que tomaría). **Sabes que terminaste cuando** reconoces que un gráfico te empujó a una conclusión rápida que después podría no sostenerse.

□ *Ya viste el contraste. Ahora vas a entender la **anatomía** de los 5 trucos típicos: cómo funcionan, qué efecto producen, cómo detectarlos en 5 segundos, qué exigir al diseñador honesto.*

## Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

### Cuatro pilares aplicados al tema

Los 5 trucos visuales más comunes se descomponen y se detectan en segundos si sabes qué buscar. Vamos a aprender la *lista de chequeo* del lector crítico.

| Pilar                                | Aplicación al tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Descomposición</b>             | Los 5 trucos se descomponen así: (1) <b>Eje Y cortado</b> : arranca en valor distinto a cero, hace pequeñas diferencias parezcan enormes. (2) <b>Escala logarítmica oculta</b> : comprime visualmente grandes diferencias; sin etiqueta clara, engaña. (3) <b>Color sesgado</b> : rojo/verde, oscuro/claro asociados a moral; el dato no es moral. (4) <b>Contexto omitido</b> : muestra el peor mes o el mejor mes, no la serie completa. (5) <b>Cherry picking</b> : selecciona las categorías que apoyan la tesis y oculta las que la contradicen. |
| <b>2. Reconocimiento de patrones</b> | Toda detección sigue el patrón “ <b>mira el eje Y, mira las fechas, mira las categorías visibles, pregunta qué falta</b> ”: 4 chequeos en 10 segundos. Eje Y: ¿arranca en cero? Fechas: ¿es la serie completa o un recorte? Categorías: ¿están todas o solo las convenientes? Color: ¿hay carga moral indebida? Si alguno falla, el gráfico está bajo sospecha.                                                                                                                                                                                       |
| <b>3. Abstracción</b>                | Lo esencial cabe en una regla: <i>un gráfico engañoso casi siempre dice una verdad parcial</i> . No miente con los números, miente con la <i>selección</i> y la <i>presentación</i> . Por eso es legal, popular y peligroso. La detección no busca pillar mentiras sino <i>verdades parciales</i> disfrazadas de panorama completo.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4. Algoritmo conceptual</b>       | Algoritmo para auditar un gráfico: (1) lee título y eje Y; (2) verifica si arranca en cero; (3) verifica el rango de fechas; (4) cuenta cuántas categorías hay y pregunta cuántas habrá en realidad; (5) revisa colores; (6) escribe en 1 frase qué decisión induce el gráfico; (7) compara con qué decisión saldría con la versión honesta.                                                                                                                                                                                                          |

### Anatomía de un gráfico engañoso bien analizado

**Fuente:** dónde lo encuentraste (medio, fecha).

**Truco principal:** cuál de los 5 usa.

**Cómo funciona:** 1 frase.

**Decisión que induce:** qué conclusión empuja al lector.

**Versión honesta:** cómo se vería el mismo dato sin truco.

**Decisión que saldría con la versión honesta:** en qué cambiaría.

### Errores comunes y su corrección

(1) Confundir “*estilo feo*” con “*engañoso*”: un gráfico simple puede ser honesto. (2) Asumir engaño donde solo hay opción gráfica discutible (“*yo lo habría hecho diferente*” no es lo mismo que “*engaña*”). (3) No comparar con la versión honesta: la denuncia sin alternativa es queja, no análisis. (4) Olvidar la fuente: el gráfico engañoso sin fuente no es analizable. (5) Compartir en redes el gráfico sospechoso “*a ver qué dicen*” antes de auditarlo: replicas la trampa.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA).** Título: «Actividad 2 — Anatomía del engaño visual». **Formato:** 5 fichas, una por truco (eje cortado, escala log, color sesgado, contexto omitido, cherry picking), cada una con: cómo funciona + cómo se detecta + 1 ejemplo de la vida real. **Sabes que terminaste cuando** podrías auditar un gráfico nuevo en 30 segundos sin guía.

□ *Tienes el método. Toca aplicarlo: 3 gráficos engañosos reales, cada uno con análisis del truco, evaluación de gravedad y versión corregida (puede ser boceto a mano o gráfico hecho en Excel sobre el mismo dato). Producto crítico, no decorativo.*

## Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

### Construyendo el producto con los cuatro pilares

**Actividad 3 · EVALÚA y CREA — Auditoría de 3 gráficos reales** (30 min · individual). Hora de aplicar. Vas a buscar 3 gráficos reales (prensa, redes, publicidad, libro escolar) con sospecha de truco, vas a documentar el engaño y a producir la versión honesta de cada uno.

| Pilar                      | Aplicación al producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descomposición</b>      | Tu trabajo se descompone en 3 piezas, una por gráfico: (1) captura o referencia del gráfico engañoso; (2) análisis del truco (qué hace, cómo, qué decisión induce); (3) versión corregida (boceto o gráfico nuevo en Excel/Sheets sobre el mismo dato).                                                                                                                                             |
| <b>Patrones</b>            | Sigue el patrón <b>“verdad parcial → verdad completa”</b> : el gráfico engañoso no necesariamente miente; selecciona y presenta para empujar a una conclusión. Tu versión honesta debe usar <i>el mismo dato</i> pero presentarlo de forma que el lector llegue a una conclusión justa, no manipulada.                                                                                              |
| <b>Abstracción</b>         | Cada análisis se cierra con la <b>pregunta de gravedad</b> : <i>¿en qué decisión real cambiaría el lector al ver la versión honesta?</i> . Si la respuesta es <i>“cambiaría su voto”</i> , <i>“cambiaría su compra”</i> , <i>“cambiaría su confianza institucional”</i> , el engaño es grave. Si la respuesta es <i>“ninguna decisión real cambia”</i> , el engaño es decorativo pero no peligroso. |
| <b>Algoritmo de armado</b> | Algoritmo: (1) busca 3 gráficos con sospecha; (2) toma captura y registra fuente; (3) audita con la lista de chequeo (eje, fechas, categorías, color); (4) nombra el truco; (5) escribe la decisión que induce; (6) produce versión honesta; (7) escribe la decisión que saldría con la versión honesta.                                                                                            |

### Checklist antes de cerrar la auditoría

- ☐ 3 gráficos con captura y fuente registrada.
- ☐ Cada gráfico tiene truco nombrado y explicado en 1 frase.
- ☐ Cada gráfico tiene su versión honesta (boceto o nuevo gráfico).
- ☐ Cada análisis cierra con qué decisión cambiaría.
- ☐ Ninguno de los 3 gráficos fue elegido sin verificar antes que realmente había truco.

### Plantilla de trabajo

**Gráfico 1.** Fuente + captura + truco + decisión que induce + versión honesta + decisión nueva.

**Gráfico 2.** Lo mismo.

**Gráfico 3.** Lo mismo.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · EVALÚA + CREA).** Título: «Actividad 3 — Auditoría de 3 gráficos engañosos». **Formato:** 3 fichas con fuente + truco + análisis + versión honesta + decisión que cambia.

**Extensión:** 1-2 páginas de cuaderno. **Sabes que terminaste cuando** podrías mostrar tu auditoría a un compañero y convencerlo del engaño en menos de 1 minuto por gráfico.

- ☐ Lo que sigue resume qué entregas hoy: 3 gráficos engañosos + 3 análisis del truco + 3 versiones corregidas. El criterio principal: que cada análisis nombre **qué decisión cambiaría el lector al ver la versión corregida**.

### Producto de la sesión

### 3 gráficos engañosos auditados + versión honesta de cada uno.

#### Criterios de calidad

(1) 3 gráficos reales con captura y fuente verificable. (2) 3 trucos nombrados con la lista de los 5. (3) 3 versiones honestas usando el mismo dato. (4) 3 evaluaciones de gravedad (qué decisión cambia). (5) El análisis está fundado en evidencia visible, no en sospecha vaga.

□ *Antes de cerrar, mira los gráficos engañosos desde las cinco dimensiones humanas. Detectar engaños es defensa civil; producir engaños es daño cívico aunque sea legal.*

## Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

#### Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

**Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones.** Completa cada frase iniciada:

| Dimensión            | Mi respuesta (frame starter)                      | Algo que descubrí |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Personal          | Lo que más cambió en mí fue _____                 | _____             |
| 2. Emocional         | La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____ | _____             |
| 3. Ciudadana         | En democracia esto importa porque _____           | _____             |
| 4. Local (Cartago)   | En mi barrio sería útil para _____                | _____             |
| 5. Intergeneracional | A mi abuela/abuelo le diría _____                 | _____             |

**Para la próxima sustentación.** Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ *Y para terminar, tres voces sobre la honestidad visual. Dussel sobre la imagen que excluye a los pobres del análisis, Epicteto sobre la disciplina de verificar antes de creer, Floridi sobre la integridad visual como infraestructura democrática.*

## Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

**Dussel · lente del nosotros**

*“Una imagen que excluye a los pobres del análisis los excluye también de la política pública.”*

Cuando un gráfico de “estrato económico” agrupa estratos 1, 2 y 3 en una sola barra “estrato bajo” mientras separa 4, 5 y 6 en barras individuales, la imagen literalmente aplana la diversidad de la pobreza y resalta la de la riqueza. La phronesis del análisis exige denunciar las elecciones gráficas que invisibilizan a quienes ya son invisibles en la sociedad. El engaño visual no siempre es técnico: a veces es de *quién aparece como sujeto único* y quién queda fundido en un promedio anónimo.

**En los 3 gráficos que analicé, ¿qué grupos sociales quedaron disueltos en categorías agregadas y qué grupos aparecieron con detalle propio? ¿La elección era inocente?**

**Estoicismo · Epicteto · cuidado interior**

*“Antes de creer en lo que ves, verifica que lo que ves está completo.”*

La sabiduría estoica recomienda lentitud frente a la imagen impactante. La emoción que produce un gráfico (indignación, miedo, esperanza) es la primera señal de sospecha: el diseñador buscó esa reacción. Quien aprende a posponer la conclusión hasta haber verificado eje, fechas, categorías y fuente entrena una virtud civil que defiende del manipulador y del propagandista.

**¿Qué emociones me produjeron los gráficos que analicé? ¿La emoción me empujó a una conclusión que la versión honesta desmiente?**

**Floridi · lente de la infoesfera**

*“La integridad visual de los datos es infraestructura democrática invisible.”*

Cada vez que un gráfico mal hecho circula en redes sin auditoría, se erosiona la confianza pública en los datos y se debilita la capacidad colectiva de decidir. El ciudadano que aprende a detectar engaños visuales no solo se protege a sí mismo: contribuye a que la infoesfera siga siendo habitable. Es alfabetización defensiva del XXI.

**¿Cuántos gráficos compartí o creí en redes esta semana sin auditarlos? ¿Cuánto contribuí, sin querer, a la circulación del engaño visual?**

**Compromiso final**

| Criterio                  | Lo logré                                             | En proceso                                 | Necesito apoyo                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Comprensión del tema      | Explico ideas centrales con mis palabras.            | Reconozco ideas pero falta precisión.      | Necesito repasar conceptos base.       |
| Pensamiento computacional | Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.        | Apliqué algunos pilares.                   | Necesito releer la fase 2.             |
| Aplicación y producto     | Mi producto cumple los criterios y se puede revisar. | Producto funcional con ajustes pendientes. | Aún en construcción.                   |
| Reflexión 5 dimensiones   | Respondí cada dimensión con honestidad.              | Respondí algunas con detalle.              | Mis respuestas son muy generales.      |
| Triángulo de pensamiento  | Conecté las 3 voces con mi trabajo real.             | Conecté al menos una.                      | No relaciono las voces con mi proceso. |

Hoy entendí que:

---

---

Mi compromiso para la próxima sesión es:

---

---

**Cita de despedida · Marco Aurelio**

*“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”*

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

**Nombre completo:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_ **Curso/grupo:** \_\_\_\_\_

**Mi firma:** \_\_\_\_\_

**Para la próxima semana.** Cuando veas un gráfico en redes o prensa, antes de compartirlo o comentarlo, aplica la **lista de los 5 chequeos** (eje, fechas, categorías, color, fuente). Si falla en alguno, no lo compartas: comenta el problema. La phronesis civil se entrena en cada *scroll*.